TP 4 - Pronósticos y MRP

Implementación del Sistema ERP Odoo

El objetivo del presente trabajo práctico es que el alumno estudie, comprenda y analice la problemática asociada a la aplicación en organizaciones de los distintos conceptos abordados en la cátedra, a través de la implementación de un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) utilizando Odoo.

Caso de Estudio

La empresa The Drinking Company (TDC) se dedica a la producción y venta de bebidas energizantes en diferentes presentaciones: botella de 1 litro, botella de 2 litros y lata de 500 cm3. Cuenta con clientes mayoristas distribuidos en varias regiones y tiene un depósito central en el que gestiona sus stocks. La empresa opera con materias primas y procesos productivos que requieren planificación detallada.

La empresa desea implementar Odoo para gestionar inventarios, producir según demanda y aplicar técnicas MRP como punto de pedido, reglas de reabastecimiento y fabricación con listas de materiales.

La lista de materiales de las bebidas son la siguiente:

Energy Drink 500 cm3 (lata):

- Lata vacía 500 cm3: 1 unidad
- Tapa para lata: 1 unidad
- Etiqueta autoadhesiva para lata: 1 unidad
- Líquido energético: 500 cm3

Energy Drink 1 litro (botella):

- Botella PET 1L: 1 unidad
- Tapa rosca: 1 unidad
- Etiqueta envolvente para botella: 1 unidad
- Líquido energético: 1 litro

Energy Drink 2 litro (botella):

- Botella PET 2 L: 1 unidad
- Tapa rosca: 1 unidad

- Etiqueta envolvente para botella: 1 unidad
- Líquido energético: 2 litros

Datos iniciales

- Stock inicial: 200 botellas 1L, 150 botellas 2L, 150 latas 500 cm3, 200 Etiquetas envolvente para botella, Etiqueta autoadhesiva para lata sin stock

Los materiales son provistos por distintos proveedores, cada uno con sus condiciones de entrega y costos:

Botellas PET 1L
Proveedor: Envaplast SRL
Costo: $0.35 por unidad
Tiempo de entrega: 3 días
Lote mínimo: 1000 unidades

Botellas PET 2L
Proveedor: Envaplast SRL
Costo: $0.45 por unidad
Tiempo de entrega: 3 días
Lote mínimo: 1000 unidades

Latas vacías 500 cm3
Proveedor: Alucan Argentina
Costo: $0,35 por unidad
Tiempo de entrega: 5 días
Lote mínimo: 2000 unidades

Tapa para botella
Proveedor: Componentes S.A.
Costo: $0,1 por unidad
Tiempo de entrega: 2 días
Lote mínimo: 3000 unidades

Tapa para lata
Proveedor: Componentes S.A.
Costo: $0,1 por unidad
Tiempo de entrega: 2 días
Lote mínimo: 5000 unidades

Etiquetas envolvente para botella y Etiqueta autoadhesiva para lata
Proveedor: Gráfica LabelPro
Costo: $0,8 por unidad
Tiempo de entrega: 4 días
Lote mínimo: 5000 unidades

Líquido energético
Proveedor: Química Plus
Costo: $0,5 por litro
Tiempo de entrega: 3 días
Se entrega en tambores de 200L
Lote mínimo: 5 unidades

Costo de almacenamiento por tipo de ítem:
Botellas/Latas: $0,1 por unidad
Tapas/Etiquetas: $0,1 por unidad
Líquido energético: $0,2 por litro

Tiempo de producción: 3 días entre mezcla, envasado y etiquetado.

Actividades

A continuación se detallan las actividades a realizar con el sistema Odoo para su implementación y el soporte a la ejecución de las operaciones de la empresa.

Etapa 1: Configuración Inicial

1. Crear la base de datos del caso de estudio.
2. Instalar Módulos Requeridos.
3. Configurar Módulos Requeridos.

Etapa 2: Definición de Partners y Productos de la Empresa

1. Cargar en el sistema los Partners (Clientes y Proveedores) del caso de estudio.
2. Definición de Productos
    a. Definir los productos del caso de estudio.
    b. Caracterizarlos utilizando los parámetros provistos por Odoo
    c. Agruparlos en categorías según se considere conveniente.
3. Definir las Listas de Materiales.

Etapa 3: Planificación de los recursos de la Empresa

1. Definición de Stock Inicial para los productos del caso de estudio.
2. Aplicar una técnica de pronóstico para estimar la demanda de los productos para el próximo mes de Septiembre. Utilizar los datos de ventas del TP3 de Inteligencia de Negocios.
3. Calcular lotes óptimos para los productos especificados en el caso de estudio con las demandas pronosticadas.

   Lote óptimo

   $$Q^* = \sqrt{\frac{2.D.L}{C.i}}$$

   Donde D es la demanda del producto en un período de tiempo, L es el costo fijo de compra o de fabricación, y Ci es el costo de mantenimiento en el mismo período.

   Punto de pedido o abastecimiento

   $$PP = D.LT$$

   Donde D es la demanda diaria del producto, LT es la demora en la entrega del producto en días.

   Los lotes óptimos, en Odoo cantidad máxima, y los punto de pedido, en Odoo cantidad mínima, deben calcularlos en una planilla y cargarlos en el ERP. En el video tutorial muestra cómo hacerlo.

4. Definir Plan Maestro de Abastecimiento para los productos y cargarlo en el sistema. Definir Plan de Compra para los insumos.
5. Implementar modelo de gestión continua de inventarios para los insumos.

Etapa 4: Gestión de Operaciones de la Empresa de acuerdo con la Planificación Establecida.

1. Cargar las ventas reales para el mes de septiembre y entregarlas a los clientes.

Fecha	Cliente	Pedido
02/09	Drink Sales	3200 Latas 1500 Botellas 1L 1600 Botellas 2L
02/09	Old Drinks	3500 Latas
04/09	The Summer Company	2000 Botellas 1L 2500 Botellas 2L
10/09	Can Company	5000 Latas
16/09	Sunset Drinks	1900 Botellas 1L 2200 Botellas 2L
22/09	Drink Sales Retails	1900 Botellas 1L 2200 Botellas 2L
25/09	Drink Sales	3200 Latas 1500 Botellas 1L 1600 Botellas 2L
27/09	My Energy	4300 Latas 2500 Botellas 1L 2600 Botellas 2L

Aclaraciones:
No hay una sola forma de resolver el TP, las decisiones que tomen si tienen sentido y resuelve la problemática son aceptadas.
Los costos de envío, de mantenimiento, etc para cada material solo lo usan para calcular los lotes óptimos.

Entregables

Se deberá presentar un informe respondiendo las siguientes preguntas:

1. Etapa 2:
    a. ¿Cuáles son los valores definidos en sistema para los atributos de los productos del caso de estudio?
    b. ¿Cuántas listas de materiales se definieron en el sistema?
2. Etapa 3:
    a. ¿Qué técnica de pronóstico considera más adecuada para predecir la demanda de los próximos 6 meses? ¿Por qué?
    b. Indicar los puntos de pedido definidos para los productos que lo requieren.
3. Etapa 4:
    a. Indicar los valores de inventario para cada insumos después del primer mes.
    b. Detallar los pedidos de compra realizados para los insumos.
    c. Listar las órdenes de producción de las distintas bebidas en el primer mes.
    d. ¿Qué tan bien se ajustó el pronóstico realizado?
    e. ¿Es necesario realizar algún cambio para la gestión del inventario?

Backup de la Base de Datos del Sistema

Se deberá además, entregar una copia de seguridad de la base de datos con la información generada a partir de la realización de las actividades del trabajo práctico.